

**ALPHAFITUS**

LABORATÓRIO NUTRACÊUTICO

CNPJ: 01.481.057/0001-12

DOCUMENTO CONTROLADO

CERT-AF-20250101/036

Emitido: 05/06/2026

MEMORIAL TÉCNICO — ANVISA**Suplemento alimentar em capsula Magnésio+ associações 60 capsulas - Pr3**PERÍODO
01/01/2025 a 01/07/2025STATUS
ConcluídoPRODUTO CERTIFICADO
Suplemento Alimentar**1. OBJETIVO**

Este Memorial de Cálculo tem por objetivo apresentar, de forma clara, detalhada e tecnicamente fundamentada, as informações referentes à composição nutricional do Suplemento Alimentar, destinado à notificação sanitária junto à ANVISA, em conformidade com a RDC nº 243/2018 e a IN nº 28/2018. Adicionalmente, este documento contempla a avaliação técnica decorrente do estudo de estabilidade acelerada, conduzido sob $40 \pm 2^\circ\text{C}$ / $75 \pm 5\%$ UR, com análises nos tempos 0, 3 e 6 meses, com a finalidade de avaliar o comportamento da formulação e subsidiar a definição do prazo de validade do produto, conforme princípios do ICH Q1A(R2).

O memorial reúne cálculos, justificativas técnico-científicas, metodologias compendiais e dados experimentais obtidos no estudo, assegurando coerência entre formulação, controle de qualidade, rotulagem e estabilidade do produto.

2. COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL**INFORMAÇÃO NUTRICIONAL****Porções por embalagem: 60****Porção: 1,2 g (1)**

NUTRIENTE	POR 1,2 G	%VD*
Valor energético	0 kcal	**
Magnésio (mg)	200	48%
L treonina (mg)	160	**

Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio.

%VD: Percentual do Valor Diário recomendado com base em uma dieta de 2.000 kcal/dia.

LISTA DE INGREDIENTES

Magnésio (magnésio dimalato, magnésio bisglicinato e óxido de magnésio), l-treonina, antiumectante celulose microcristalina e dióxido de silício e lubrificante estearato de magnésio. Cápsula: Cápsula: Água purificada e hidroximetilcelulose.

MODO DE USO

Consumir 1 cápsula ao dia ou conforme orientação de profissional de saúde.

ARMAZENAMENTO

- Conservar este produto fechado, ao abrigo da luz, calor e umidade. Depois de aberto, consumir preferencialmente em 60 dias.
- Manter o frasco bem fechado após cada uso. Armazenar em local seco, ao abrigo de luz solar direta.

ADVERTÊNCIAS

- Este produto não deve ser consumido por gestantes, lactantes e crianças.
- Este suplemento é indicado para uso por adultos (≥ 19 anos).
- Este produto não é um medicamento.
- Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem.
- Manter fora do alcance de crianças.
- Em caso de reação adversa, suspender o uso e consultar um médico.
- Este produto não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir doenças.

3. COMPOSIÇÃO CENTESIMAL

Nº	COMPONENTE	CATEGORIA	% PUREZA	QTD. INGREDIENTE (MG)	QTD. ELEMENTAR (MG)	CENTESIMAL (%)
INGREDIENTE ATIVO						
1	Magnésio dimalato (Magnésio)	Ingrediente Ativo	28%	35,71	10,00	2,977
2	Bisglicinato de Magnésio	Ingrediente Ativo	30%	33,33	10,00	2,778
3	Óxido de Magnésio	Ingrediente Ativo	60%	300,00	180,00	25,000
4	L treonina	Ingrediente Ativo	100%	160,00	160,00	13,333
EXCIPIENTE						
5	Celulose Microcristalina (MCC)	Excipiente	100%	373,95	373,95	31,162
6	Dióxido de Silício	Excipiente	100%	7,00	7,00	0,584
7	Estearato de Magnésio	Excipiente	100%	70,00	70,00	5,833
CÁPSULA						
8	Gelatina Capsula	Cápsula	100%	212,00	212,00	17,666
9	Dioxido de titânio	Cápsula	100%	8,00	8,00	0,667
2 Capsula oo				1200,00	1030,95	100,000

CÁLCULO POR CÁPSULA / PORÇÃO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE (MG)
Massa total em 2 cápsulas	1199,9976
Ingredientes Ativos (Magnésio dimalato (Magnésio), Bisglicinato de Magnésio, Óxido de Magnésio, L treonina)	529,0476
Excipientes (Celulose Microcristalina (MCC), Dióxido de Silício, Estearato de Magnésio)	450,95
Cápsula (Gelatina Capsula, Dioxido de titânio)	220
Total da dose diária (2 cápsulas)	1199,9976
Cálculo Centesimal	100

4. METODOLOGIAS APLICADAS

1	DETERMINAÇÃO DE PH Metodologia: Métodos físico-químicos para análise de alimentos, 4. ed. São Paulo: Instituto Adolfo Lutz, 2008. Método: 017/IV.
2	DETERMINAÇÃO DE UMIDADE Metodologia: Métodos físico-químicos para análise de alimentos, 4. ed. São Paulo: Instituto Adolfo Lutz, 2008. Método: 012/IV.
3	TORQUE DE TAMPA Metodologia: Procedimento Operacional Padrão (POP) nº 047. Içara: Alphafitus Suplementos Ltda., 2024. Documento interno.
4	SELAGEM POR INDUÇÃO Metodologia: Procedimento Operacional Padrão (POP) nº 049. Içara: Alphafitus Suplementos Ltda., 2024. Documento interno.
5	INTEGRIDADE DE SELAGEM Metodologia: Procedimento Operacional Padrão (POP) nº 050. Içara: Alphafitus Suplementos Ltda., 2024. Documento interno.
6	KCAL

Metodologia: Métodos físico-químicos para análise de alimentos, 4. ed. São Paulo: Instituto Adolfo Lutz, 2008.

- 7

CINZAS 5%
Metodologia: Métodos físico-químicos para análise de alimentos, 4. ed. São Paulo: Instituto Adolfo Lutz, 2008. Método: 018/IV
- 8

COR
Metodologia: Métodos físico-químicos para análise de alimentos, 4. ed. São Paulo: Instituto Adolfo Lutz, 2008. Método: 060/IV.
- 9

ODOR
Metodologia: Métodos físico-químicos para análise de alimentos, 4. ed. São Paulo: Instituto Adolfo Lutz, 2008. Método: 060/IV.
- 10

APARENCIA
Metodologia: Métodos físico-químicos para análise de alimentos, 4. ed. São Paulo: Instituto Adolfo Lutz, 2008. Método: 060/IV.
- 11

MAGNESIO
Metodologia: Farmacopeia Brasileira, 7ª edição, Volume 1, Capítulo Geral MG.5.3.3.4 (Titulações Complexométricas)
- 12

L-TREONINA
Metodologia: Food Chemicals Codex (FCC), 13th ed. Proposed Revision to Monograph “L-Theanine” – Assay. Rockville: United States Pharmacopeial Convention (USP), 2023.
- 13

ENTEROBACTERIACEAE
Metodologia: CompactDry™ ETB: Instructions for Use. Tokyo: Nissui Pharmaceutical Co., Ltd., ano vigente.
- 14

BOLORES E LEVEDURAS
Metodologia: CompactDry™ YMR / YM: Instructions for Use. Tokyo: Nissui Pharmaceutical Co., Ltd., ano vigente.
- 15

SALMONELLA SPP
Metodologia: CompactDry™ SL: Instructions for Use. Tokyo: Nissui Pharmaceutical Co., Ltd., ano vigente.
- 16

ESCHERICHIA COLI
Metodologia: CompactDry™ EC: Instructions for Use. Tokyo: Nissui Pharmaceutical Co., Ltd., ano vigente.
- 17

ESTAFILOCOCOS COAGULASE+
Metodologia: CompactDry™ X-SA: Instructions for Use. Tokyo: Nissui,Pharmaceutical Co., Ltd., ano vigente.
- 18

COLIFORMES TOTAIS
Metodologia: CompactDry™ CF: Instructions for Use. Tokyo: Nissui Pharmaceutical Co., Ltd., ano vigente.
- 19

DISSOLUÇÃO DE CAPSULAS
Metodologia: Farmacopeia Brasileira, 7ª edição (2024), Método Geral 5.5.1.5 – Dissolução. Aplicação: ensaios de dissolução aplicáveis a formas farmacêuticas sólidas orais
- 20

MASSA MEDIA DAS CAPSULAS
Metodologia: Farmacopeia Brasileira, 7ª edição (2024), Método Geral 5.1.1 – Determinação de Peso, MG5.1.1-00. Aplicação: controle de peso aplicável a formas farmacêuticas sólidas e semissólidas, conforme critérios compendiais.

5. CÁLCULOS NUTRICIONAIS

1. MAGNESIO DIMALATO (MAGNESIO) – PROVENIENTE DE MAGNESIO DIMALATO (MAGNESIO)

QTD. POR PORÇÃO	DOSE MÍN. IN 28/2018	% DOSE MÍN.	DOSE MÁX. IN 28/2018	% DOSE MÁX.
10 mg	63 mg	15,87% (-84,13%) Δ	350 mg	2,86%

Dose mínima: 10 mg / 63 mg × 100 = **15,87%** da dose mínima de referência — o produto está 84,13% abaixo do limite mínimo exigido para magnésio dimalato (magnésio). Δ

Dose máxima: 10 mg / 350 mg × 100 = **2,86%** da dose máxima permitida — permanecendo dentro do limite máximo estabelecido para magnésio dimalato (magnésio).

De acordo com a RDC nº 243/2018 e a Instrução Normativa nº 28/2018 da ANVISA, o nutriente é permitido como constituinte em suplementos alimentares, desde que observados os limites mínimos e máximos estabelecidos para o grupo populacional indicado no produto.

A IN nº 28/2018 define, em seu Anexo III, os limites mínimos de nutrientes que devem ser fornecidos pelos suplementos alimentares na recomendação diária de consumo. No Anexo IV da mesma norma, são definidos os limites máximos de nutrientes que não devem ser ultrapassados.

2. BISGLICINATO DE MAGNESIO – PROVENIENTE DE BISGLICINATO DE MAGNESIO

QTD. POR PORÇÃO	DOSE MÍN. IN 28/2018	% DOSE MÍN.	DOSE MÁX. IN 28/2018	% DOSE MÁX.
10 mg	63 mg	15,87% (-84,13%) Δ	350 mg	2,86%

Dose mínima: $10 \text{ mg} / 63 \text{ mg} \times 100 = 15,87\%$ da dose mínima de referência — o produto está 84,13% abaixo do limite mínimo exigido para bisglicinato de magnésio. Δ

Dose máxima: $10 \text{ mg} / 350 \text{ mg} \times 100 = 2,86\%$ da dose máxima permitida — permanecendo dentro do limite máximo estabelecido para bisglicinato de magnésio.

De acordo com a RDC nº 243/2018 e a Instrução Normativa nº 28/2018 da ANVISA, o nutriente é permitido como constituinte em suplementos alimentares, desde que observados os limites mínimos e máximos estabelecidos para o grupo populacional indicado no produto.

A IN nº 28/2018 define, em seu Anexo III, os limites mínimos de nutrientes que devem ser fornecidos pelos suplementos alimentares na recomendação diária de consumo. No Anexo IV da mesma norma, são definidos os limites máximos de nutrientes que não devem ser ultrapassados.

3. OXIDO DE MAGNESIO (MAGNESIO) — PROVENIENTE DE ÓXIDO DE MAGNÉSIO

QTD. POR PORÇÃO	DOSE MÍN. IN 28/2018	% DOSE MÍN.	DOSE MÁX. IN 28/2018	% DOSE MÁX.
180 mg	63 mg	285,71% (+185,71%)	350 mg	51,43%

Dose mínima: $180 \text{ mg} / 63 \text{ mg} \times 100 = 285,71\%$ da dose mínima de referência — o produto está 185,71% acima do limite mínimo exigido para oxido de magnésio (magnésio).

Dose máxima: $180 \text{ mg} / 350 \text{ mg} \times 100 = 51,43\%$ da dose máxima permitida — permanecendo dentro do limite máximo estabelecido para oxido de magnésio (magnésio).

De acordo com a RDC nº 243/2018 e a Instrução Normativa nº 28/2018 da ANVISA, o nutriente é permitido como constituinte em suplementos alimentares, desde que observados os limites mínimos e máximos estabelecidos para o grupo populacional indicado no produto.

A IN nº 28/2018 define, em seu Anexo III, os limites mínimos de nutrientes que devem ser fornecidos pelos suplementos alimentares na recomendação diária de consumo. No Anexo IV da mesma norma, são definidos os limites máximos de nutrientes que não devem ser ultrapassados.

4. L TREONINA — PROVENIENTE DE L TREONINA

QTD. POR PORÇÃO	DOSE MÍN. IN 28/2018	% DOSE MÍN.	DOSE MÁX. IN 28/2018	% DOSE MÁX.
160 mg	157,50 mg	101,59% (+1,59%)	2.720 mg	5,88%

Dose mínima: $160 \text{ mg} / 157,50 \text{ mg} \times 100 = 101,59\%$ da dose mínima de referência — o produto está 1,59% acima do limite mínimo exigido para l treonina.

Dose máxima: $160 \text{ mg} / 2.720 \text{ mg} \times 100 = 5,88\%$ da dose máxima permitida — permanecendo dentro do limite máximo estabelecido para l treonina.

De acordo com a RDC nº 243/2018 e a Instrução Normativa nº 28/2018 da ANVISA, o nutriente é permitido como constituinte em suplementos alimentares, desde que observados os limites mínimos e máximos estabelecidos para o grupo populacional indicado no produto.

A IN nº 28/2018 define, em seu Anexo III, os limites mínimos de nutrientes que devem ser fornecidos pelos suplementos alimentares na recomendação diária de consumo. No Anexo IV da mesma norma, são definidos os limites máximos de nutrientes que não devem ser ultrapassados.

6. ALEGAÇÕES FUNCIONAIS

▸ L-TREONINA

- Não autorizada alegação de propriedade funcional e/ou saúde para esse ingrediente. (IN 28/2018)

▸ MAGNÉSIO

- 3) Alegação: O magnésio auxilia no metabolismo de proteínas, carboidratos e gorduras. Requisitos: As alegações são restritas aos suplementos alimentares cuja quantidade de magnésio atenda aos valores mínimos estabelecidos na IN 28/2018 e suas atualizações. (IN 28/2018)
- 4) Alegação: O magnésio auxilia no equilíbrio dos eletrólitos. Requisitos: As alegações são restritas aos suplementos alimentares cuja quantidade de magnésio atenda aos valores mínimos estabelecidos na IN 28/2018 e suas atualizações. (IN 28/2018)
- 5) Alegação: O magnésio auxilia no funcionamento muscular. Requisitos: As alegações são restritas aos suplementos alimentares cuja quantidade de magnésio atenda aos valores mínimos estabelecidos na IN 28/2018 e suas atualizações. (IN 28/2018)
- 6) Alegação: O magnésio auxilia no funcionamento neuromuscular. Requisitos: As alegações são restritas aos suplementos alimentares cuja quantidade de magnésio atenda aos valores mínimos estabelecidos na IN 28/2018 e suas atualizações. (IN 28/2018)
- 7) Alegação: O magnésio auxilia no processo de divisão celular. Requisitos: As alegações são restritas aos suplementos alimentares cuja quantidade de magnésio atenda aos valores mínimos estabelecidos na IN 28/2018 e suas atualizações. (IN 28/2018)
- 8) Alegação: Fonte de magnésio. Requisitos: As alegações são restritas aos suplementos alimentares cuja quantidade de magnésio atenda aos valores mínimos estabelecidos na IN 28/2018 e suas atualizações. (IN 28/2018)
- 9) Alegação: Alto conteúdo/Rico em/Alto teor de magnésio. Requisitos: A alegação é restrita aos suplementos alimentares cuja quantidade de magnésio corresponda ao dobro dos valores mínimos estabelecidos na IN 28/2018 e suas atualizações, desde que não ultrapasse o limite máximo estabelecido na IN 28/2018 e suas atualizações. (IN 28/2018)
- 1) Alegação: O magnésio auxilia na formação de ossos e dentes. Requisitos: As alegações são restritas aos suplementos alimentares cuja quantidade de magnésio atenda aos valores mínimos estabelecidos na IN 28/2018 e suas atualizações. (IN 28/2018)

- 2) Alegação: O magnésio auxilia no metabolismo energético. Requisitos: As alegações são restritas aos suplementos alimentares cuja quantidade de magnésio atenda aos valores mínimos estabelecidos na IN 28/2018 e suas atualizações (IN 28/2018)

JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS

1. conclusao Padrao

A presente formulação encontra-se tecnicamente fundamentada e em conformidade com as diretrizes regulatórias aplicáveis aos alimentos embalados e suplementos alimentares no Brasil, especialmente a RDC nº 429/2020, a Instrução Normativa nº 75/2020, a RDC nº 243/2018, a Instrução Normativa nº 28/2018 e demais atualizações ou normas correlatas vigentes.

O memorial de cálculo demonstra aderência aos critérios oficiais de formulação, composição nutricional, equivalência de ativos, fatores de conversão, limites de uso, arredondamento, expressão de resultados e classificação dos componentes declarados, assegurando coerência entre a formulação teórica, os certificados de análise das matérias-primas, os controles de qualidade, a documentação técnica e a rotulagem nutricional do produto.

A composição da porção foi avaliada considerando a quantidade efetiva de cada ingrediente presente na recomendação diária de consumo, bem como sua contribuição nutricional, energética e funcional. Quando aplicável, foram considerados os teores reais dos ativos, equivalências elementares, concentrações declaradas, fatores de correção, umidade, pureza, forma química, dose de uso e limites mínimos e máximos estabelecidos pela legislação sanitária vigente.

Os constituintes nutricionais obrigatórios de declaração na tabela nutricional foram avaliados conforme os critérios de composição, significância e arredondamento estabelecidos pela legislação aplicável. Assim, componentes como valor energético, carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio foram considerados no memorial de cálculo com base na composição qualitativa e quantitativa da formulação.

Ressalta-se que a menção a esses componentes não implica, necessariamente, a realização de ensaios analíticos específicos para cada um deles, especialmente quando não há, na formulação, ingredientes que atuem como fontes relevantes ou detectáveis desses nutrientes. Nesses casos, a declaração de ausência ou de quantidade não significativa é tecnicamente justificada pela própria composição da fórmula, pelos níveis de uso dos ingredientes, pela finalidade tecnológica dos excipientes e pelos critérios de arredondamento e limites de significância previstos na legislação vigente.

Dessa forma, quando não forem identificadas fontes nutricionais relevantes de carboidratos, açúcares, proteínas, gorduras, fibras ou sódio, tais componentes poderão ser declarados como “o” ou “não significativo”, conforme aplicável, sem que isso represente omissão analítica, desde que haja rastreabilidade documental, coerência técnica entre fórmula e rotulagem, e ausência de ingredientes com contribuição nutricional mensurável para esses parâmetros.

Os excipientes, aditivos e demais ingredientes tecnológicos empregados possuem função específica no desempenho da formulação, podendo atuar como agentes de enchimento, diluentes, antieméticos, lubrificantes, estabilizantes, melhoradores de fluxo, veículo, revestimento, composição de cápsula ou suporte tecnológico. Quando utilizados dentro dos limites e finalidades permitidas, não possuem finalidade terapêutica e não contribuem de forma relevante para o perfil nutricional do produto, salvo quando houver contribuição mensurável e tecnicamente justificável.

As alegações nutricionais e funcionais eventualmente atribuídas ao produto foram avaliadas exclusivamente com base em constituintes autorizados, respeitando as condições específicas de uso, limites mínimos e máximos, grupo populacional, dose diária recomendada, forma química permitida e requisitos complementares de rotulagem. Tais alegações não possuem caráter terapêutico, medicamentoso, preventivo ou curativo, estando restritas ao escopo permitido para suplementos alimentares.

A determinação analítica dos ativos deverá ser realizada por metodologia apropriada à natureza físico-química de cada constituinte, preferencialmente por métodos oficiais, compendiais, validados ou tecnicamente reconhecidos, tais como cromatografia líquida de alta eficiência, cromatografia gasosa, espectrofotometria, titulação, espectrometria, ensaios microbiológicos, métodos gravimétricos ou outras técnicas aplicáveis. A seleção do método analítico deverá assegurar seletividade, precisão, exatidão, linearidade, especificidade e confiabilidade na determinação do teor dos ativos no produto acabado.

7. MÉTODOS ANALÍTICOS

Os métodos analíticos empregados para avaliação do produto foram definidos com base em metodologias compendiais, referências oficiais aplicáveis e/ou métodos tecnicamente justificados, visando assegurar a confiabilidade, rastreabilidade e reprodutibilidade dos resultados obtidos para os parâmetros críticos de qualidade, identidade, teor, pureza, segurança e estabilidade do produto.

ESTABILIDADE ACELERADA

A estabilidade acelerada será avaliada por meio da exposição do produto a condições controladas e intensificadas de temperatura e umidade, previamente definidas no protocolo do estudo, com acompanhamento periódico dos parâmetros críticos de qualidade. O objetivo é verificar a tendência de degradação, a manutenção do teor dos ativos, das características físico-químicas, microbiológicas, sensoriais e nutricionais, bem como fornecer embasamento técnico para a estimativa, confirmação ou reavaliação do prazo de validade declarado.

ENSAIOS MICROBIOLÓGICOS

ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS	N	C	M (MÍNIMO ACEITÁVEL)	M (MÁXIMO ACEITÁVEL)
Coliformes totais	5	2	Até 10 UFC/g	Até 10 ³ UFC/g
Salmonella	10	0	Ausente	—
Estafilococos coagulase positiva	5	1	Até 10 UFC/g	Até 10 ² UFC/g
Bolores e leveduras	5	1	Até 10 ³ UFC/g	Até 10 ⁴ UFC/g
Escherichia coli	5	2	Ausente	—
Enterobacteriaceae	5	0	Até 10 UFC/g	—

**Observação: os valores de n, c, m e M apresentados no plano microbiológico representam os critérios do plano amostral. Para fins de interpretação consolidada do estudo de estabilidade e apresentação de resultados, adotou-se no quadro-síntese o limite interno de aceitação aplicável ao produto, conforme procedimento interno e enquadramento regulatório da categoria.*

8. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

ANVISA — ROTULAGEM	
RDC nº 259/2002	Define requisitos gerais de rotulagem obrigatória de alimentos embalados.
RDC nº 429/2020	Rotulagem nutricional de alimentos embalados
IN nº 75/2020	Critérios técnicos para declaração nutricional
ANVISA — SUPLEMENTOS	
IN ANVISA Nº 418, DE 18/12/2025 (ALTERA A IN Nº 28/2018)	Estabelece o regulamento técnico para suplementos alimentares,
RDC nº 243/2018	Requisitos sanitários dos suplementos alimentares
IN nº 28/2018	Listas de constituintes, limites de uso, alegações e rotulagem complementar
BOAS PRÁTICAS	
RESOLUÇÃO RDC Nº 778/2023	Dispõe sobre as Boas Práticas de Fabricação
CVS nº 5/2013	Regulamento técnico — Boas práticas na fabricação
RDC nº 275/2002	Regulamento Técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados
COADJUVANTES DE TECNOLOGIA	
RDC Nº 778/2023 e IN Nº 211/2023	Dispõem sobre as listas de aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia autorizados
METAIS PESADOS	
RDC nº 487/2021	Estabelece limites de contaminantes químicos
MICROBIOLOGIA	
IN Nº 161/2022	Estabelece os padrões microbiológicos
RDC nº 724/2022	Padrões microbiológicos para alimentos
ANVISA — NOTIFICAÇÃO	
RDC nº 27/2010	Categorias de alimentos e embalagens isentos de registro
RDC nº 49/2020	Procedimentos administrativos para regularização sanitária
ESTABILIDADE	
ICH Q1A(R2)	Stability Testing of New Drug Substances and Products

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS

A presente formulação, acondicionada em embalagem compatível com a natureza do produto acabado, foi avaliada sob os aspectos técnico-regulatórios, nutricionais, analíticos e de estabilidade, demonstrando coerência entre a composição quali-quantitativa, a porção declarada, os ingredientes ativos, os excipientes empregados, o sistema de acondicionamento e as informações destinadas à rotulagem nutricional e técnica do produto.

Com base no memorial de cálculo apresentado, verifica-se que a formulação atende às diretrizes aplicáveis aos suplementos alimentares e alimentos embalados no Brasil, em especial a RDC nº 243/2018, a Instrução Normativa nº 28/2018, a RDC nº 429/2020 e a Instrução Normativa nº 75/2020, bem como demais normas complementares pertinentes. As quantidades dos ingredientes ativos foram calculadas de forma compatível com a porção recomendada, considerando os limites mínimos, máximos, alegações permitidas, critérios de uso e requisitos de declaração estabelecidos pela legislação vigente.

O memorial demonstra aderência aos critérios oficiais de cálculo, arredondamento, expressão e classificação dos componentes declarados, assegurando coerência entre formulação, controle de qualidade, documentação técnica, especificação do produto acabado e rotulagem nutricional. Quando aplicável, a declaração de valor energético, carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio deve observar os limites de significância e as regras de arredondamento previstas na IN nº 75/2020.

Ressalta-se que determinados componentes nutricionais podem ser declarados como “o” ou “não contém quantidades significativas” quando ausentes na formulação ou presentes em níveis inferiores aos limites regulatórios de declaração obrigatória. Essa condição deve ser tecnicamente justificada com base na composição da fórmula, na natureza dos ingredientes empregados e nos critérios oficiais de rotulagem nutricional. Ingredientes ativos como vitaminas, minerais, aminoácidos, compostos bioativos, extratos ou outras substâncias autorizadas devem ser avaliados conforme sua função nutricional ou fisiológica, não sendo automaticamente classificados como macronutrientes energéticos, salvo quando sua composição justificar tal enquadramento.

Os excipientes utilizados na formulação possuem finalidade predominantemente tecnológica, podendo atuar como agentes de enchimento, diluentes, lubrificantes, antiulectantes, estabilizantes, edulcorantes, aromatizantes, veículos, agentes de fluxo ou componentes da cápsula/revestimento,

conforme aplicável. Dessa forma, quando empregados em quantidades tecnicamente justificadas, não apresentam contribuição nutricional relevante para alteração do perfil nutricional do produto, devendo ser considerados dentro do contexto da formulação e das regras de declaração aplicáveis.

A determinação dos teores dos ingredientes ativos deverá ser realizada por metodologias analíticas adequadas à natureza química de cada substância, preferencialmente por métodos compendiais, oficiais, validados ou tecnicamente reconhecidos. Para minerais, poderão ser utilizados métodos como titulação complexométrica, espectrometria de absorção atômica, ICP-OES, ICP-MS ou outro método apropriado. Para vitaminas, compostos bioativos e substâncias orgânicas em baixa concentração, recomenda-se, quando aplicável, a utilização de metodologias cromatográficas, como CLAE/HPLC, UPLC, GC ou métodos equivalentes, com seletividade, precisão, exatidão e sensibilidade compatíveis com o analito avaliado.

Do ponto de vista científico e tecnológico, a estabilidade da formulação deve considerar a natureza dos ingredientes ativos, a susceptibilidade individual de cada componente à degradação e as possíveis interações entre ativos, excipientes, umidade, oxigênio, luz, temperatura e embalagem. Ingredientes minerais e compostos inorgânicos tendem, em geral, a apresentar maior estabilidade química, enquanto vitaminas, compostos lipossolúveis, substâncias oxidáveis, aminoácidos, probióticos, enzimas, extratos vegetais e outros ativos sensíveis podem exigir maior controle tecnológico e analítico ao longo do prazo de validade proposto.

O sistema de acondicionamento adotado, composto por embalagem primária adequada, tampa compatível, vedação por indução quando aplicável e eventual utilização de agente dessecante, contribui para a preservação da qualidade físico-química, sensorial e microbiológica do produto. Essa estratégia tecnológica visa reduzir a exposição à umidade, ao oxigênio e ao ambiente externo, favorecendo a manutenção da estabilidade dos ingredientes ativos e das características do produto acabado durante o armazenamento, transporte e uso pelo consumidor.

Com base nos dados obtidos no estudo de estabilidade acelerada, é possível avaliar a tendência de manutenção dos teores dos ingredientes ativos, bem como o comportamento físico-químico da formulação ao longo do tempo. Os parâmetros avaliados, tais como teor dos ativos, perda por dessecação/umidade, pH quando aplicável, aspecto, cor, odor, integridade da forma farmacêutica/alimentícia, desintegração ou dispersibilidade quando pertinente, além de critérios microbiológicos, devem ser interpretados em conjunto para estabelecer uma conclusão robusta sobre a qualidade e a estabilidade do produto.

A estimativa de vida útil do produto poderá ser conduzida por meio de avaliação estatística, comparação temporal dos resultados e, quando tecnicamente aplicável, modelagem cinética baseada em princípios de estabilidade acelerada, considerando abordagens descritas em guias técnicos reconhecidos, como o ICH Q1A(R2). Entretanto, mesmo quando a projeção teórica indicar potencial de conservação superior, recomenda-se a adoção de prazo de validade conservador, alinhado às boas práticas regulatórias, à segurança do consumidor e às condições reais de armazenamento, transporte, distribuição e manuseio.

Dessa forma, quando os resultados de estabilidade acelerada demonstrarem manutenção adequada dos parâmetros críticos de qualidade, a adoção de prazo de validade comercial de até 24 meses poderá ser tecnicamente justificada, desde que acompanhada pela continuidade do estudo de estabilidade em tempo real até o período declarado. O estudo em tempo real deverá contemplar os pontos intermediários e final previstos, permitindo confirmar experimentalmente o comportamento do produto durante todo o ciclo de vida proposto.

O estudo de estabilidade em tempo real seguirá em andamento até a conclusão do prazo declarado, contemplando os pontos de análise programados, como T₉, T₁₂, T₁₈ e T₂₄, quando aplicáveis. Ao final do estudo, a validade do produto deverá ser reavaliada com base nos resultados analíticos, físico-químicos, sensoriais e microbiológicos obtidos, podendo ser confirmada, ajustada ou tecnicamente revisada conforme o comportamento real da formulação.

Conclui-se, portanto, que a formulação apresenta coerência técnico-regulatória, científica e nutricional, considerando a composição declarada, as quantidades dos ingredientes ativos, as justificativas baseadas na RDC nº 243/2018 e na IN nº 28/2018, os critérios de rotulagem nutricional previstos na RDC nº 429/2020 e na IN nº 75/2020, o uso tecnológico dos excipientes, a adequação do sistema de acondicionamento e a estratégia de controle de qualidade adotada. Assim, o produto demonstra fundamentação técnica suficiente para sustentar sua documentação regulatória, sua rotulagem e o prazo de validade proposto, desde que mantidas as condições adequadas de fabricação, armazenamento, transporte e controle analítico.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução RDC nº 243, de 26 de julho de 2018. Dispõe sobre os requisitos para comprovação da segurança e dos benefícios à saúde dos suplementos alimentares. Diário Oficial da União. Brasília, 2018

ASSINATURAS E RESPONSABILIDADES TÉCNICAS

Caroline Batista

✓ 05/06/2026, 21:47:36

Caroline Batista
Responsável Técnico

Clayton Borges da Silva

✓ 05/06/2026, 21:42:18

Clayton Borges da Silva
Representante Legal